ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

«Генетический алгоритм для дискретной задачи с ограничениями»

Выполнила: Лабузова Екатерина Б24-527

Москва, 2026

1. Цель работы

Цель работы - научиться проектировать корректное дискретное представление решения, специальные генетические операторы и методы обработки ограничений на примере задачи выбора с конфликтами (рюкзак с конфликтующими предметами).

2. Постановка задачи

Требуется решить задачу рюкзака с дополнительными ограничениями-конфликтами. Имеется n = 40 предметов. Каждый предмет i характеризуется весом w_i и ценностью v_i. Задана ёмкость рюкзака W = 204 и множество конфликтующих пар (18 пар). Нельзя одновременно выбрать оба предмета из любой конфликтующей пары.

Математическая постановка:

$$max \ \Sigma v_i x_i$$
$$s.t. \ \Sigma w_i x_i \le W,$$
$$x_i + x_j \le 1 \ \ \forall \ (i,j) \in Conflicts,$$
$$x_i \in \{0, 1\}.$$

Данные сгенерированы синтетически с фиксированным seed = 42. Исходные данные сохранены в файле data/knapsack_conflicts.json.

3. Используемый генетический алгоритм

3.1. Представление решения и инициализация

Каждая особь задаётся бинарной строкой длины 40: $x = (x_1, \ldots, x_{40})$, $x_i \in \{0,1\}$, где 1 означает, что предмет взят. Начальная популяция формируется случайно. После генерации к каждой особи применяется оператор ремонта, поэтому все особи начальной популяции допустимы.

Бинарное представление выбрано как наиболее естественное для задачи 0/1 рюкзака: оно напрямую отражает решение «взять / не взять» и позволяет компактно кодировать конфликты.

3.2. Оценка целевой функции

В режиме repair все особи после ремонта допустимы, поэтому фитнес-функция равна суммарной ценности выбранных предметов (максимизация). В режиме penalty используется штрафная функция с учётом перевеса и числа нарушенных конфликтов.

3.3. Турнирная селекция

Для выбора родителя случайно выбираются три особи (размер турнира = 3). Из них выбирается особь с наибольшим значением фитнеса. Турнирная

селекция не требует масштабирования и обеспечивает умеренное селективное давление.

3.4. Кроссовер

Рассматривались два оператора кроссовера с вероятностью 0,9:

• Одноточечный: случайная точка разреза, обмен хвостами родителей.

• Равномерный: каждый ген независимо берётся от одного из родителей с вероятностью 0,5.

3.5. Мутация

Битовая мутация: каждый ген с вероятностью 0,025 инвертируется ($0 \leftrightarrow 1$). После мутации (и кроссовера) в режиме repair применяется оператор ремонта.

3.6. Оператор ремонта (основной способ обработки ограничений)

1. Устранение конфликтов. Для каждой конфликтующей пары (i, j), если оба бита равны 1, оставляется предмет с большим отношением value/weight. При равенстве - случайный выбор.

2. Восстановление по весу. Пока суммарный вес превышает ёмкость, удаляется предмет с наименьшим value/weight среди выбранных.

3.7. Элитизм и критерий остановки

В каждое новое поколение переносятся 2 лучшие особи предыдущего поколения. Критерий остановки - фиксированное число поколений (120). Все запуски воспроизводимы: для k-го запуска используется seed = 2000 + (k − 1).

Обоснование выбора операторов. Турнирная селекция выбрана, поскольку она обеспечивает умеренное селективное давление и не требует масштабирования фитнеса, что удобно при работе с дискретными задачами. Оператор ремонта специально разработан под структуру задачи: он сначала устраняет нарушения конфликтов (сохраняя более ценные предметы), а затем восстанавливает допустимость по весу. Такой подход гарантирует, что все особи популяции всегда допустимы, и позволяет алгоритму эффективно исследовать только пространство допустимых решений. Битовая мутация и классические кроссоверы (одноточечный и равномерный) хорошо сочетаются с бинарным представлением и после применения ремонта сохраняют корректность решений.

4. Параметры эксперимента

Основные параметры генетического алгоритма:

Параметр	Значение
Размер популяции	80

Число поколений	120
Вероятность кроссовера	0,9
Вероятность мутации	0,025
Размер турнира	3
Элитизм	2 особи
Число независимых запусков	25
Число предметов	40
Ёмкость рюкзака	204
Число конфликтующих пар	18

Сравниваемые конфигурации:

1. repair + одноточечный кроссовер
2. repair + равномерный кроссовер
3. penalty (λ = 40) + одноточечный кроссовер
4. penalty (λ = 120) + одноточечный кроссовер

В соответствии с требованиями лабораторной работы проведены следующие сравнения:

• Два способа обработки ограничений: оператор ремонта (repair) и штрафная функция (penalty) с двумя различными коэффициентами штрафа (λ = 40 и λ = 120).

• Два оператора кроссовера: одноточечный и равномерный (при одинаковом способе обработки ограничений - repair).

• Сравнение генетического алгоритма с простой конструктивной эвристикой (жадный алгоритм по отношению value/weight с учётом конфликтов) и со случайным допустимым поиском при сопоставимом вычислительном бюджете.

5. Экспериментальные результаты

Для каждой конфигурации выполнено 25 независимых запусков. Дополнительно выполнены жадная эвристика и случайный допустимый поиск (5000 попыток с ремонтом).

Таблица - Сводные результаты

Метод	Best	Mean	Median	Std	Feas %
repair + one-point	1494	1490.4	1494	5.49	100
repair + uniform	1494	1487.3	1492	6.20	100
penalty (λ=40)	1494	1484.7	1489	11.52	100*
penalty (λ=120)	1494	1484.7	1482	9.77	100*
Жадная эвристика	1469	-	-	-	100
Случайный поиск (5000)	1447	-	-	-	100

** После финального ремонта лучшего найденного решения.*

Лучшее найденное решение (конфигурация repair + one-point, seed = 2000):

Ценность: 1494, вес: 202 / 204, число предметов: 17

Выбранные предметы (индексы): [1, 2, 4, 8, 9, 12, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 29, 33, 39]

6. Графическое представление результатов

На рисунках ниже показана сходимость лучшего значения целевой функции по поколениям (среднее, минимум и максимум по 25 независимым запускам).

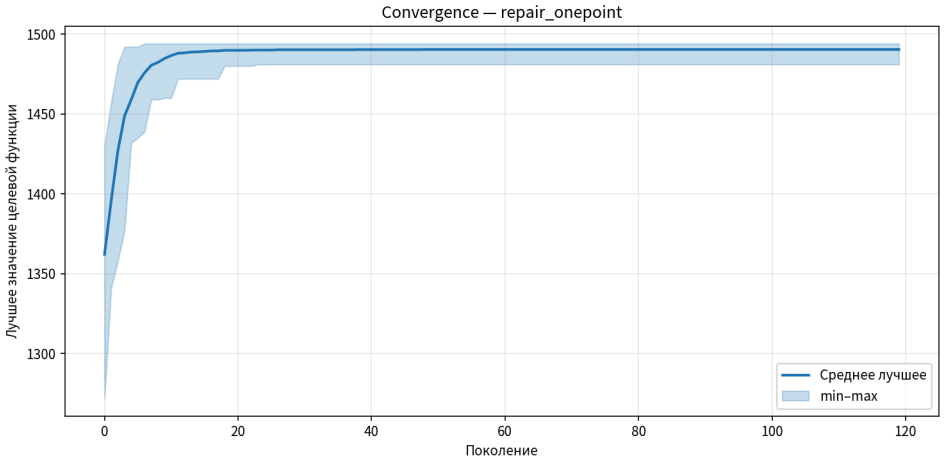


Рисунок 1 - Сходимость (repair + одноточечный кроссовер)

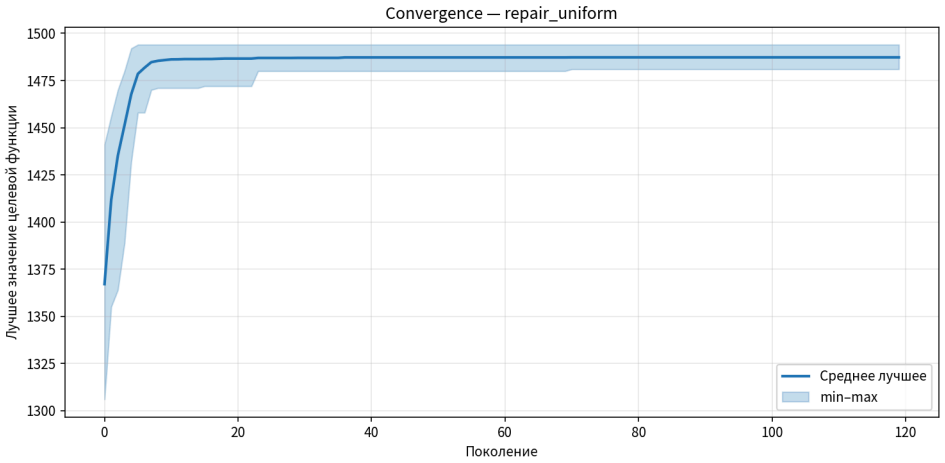


Рисунок 2 - Сходимость (repair + равномерный кроссовер)

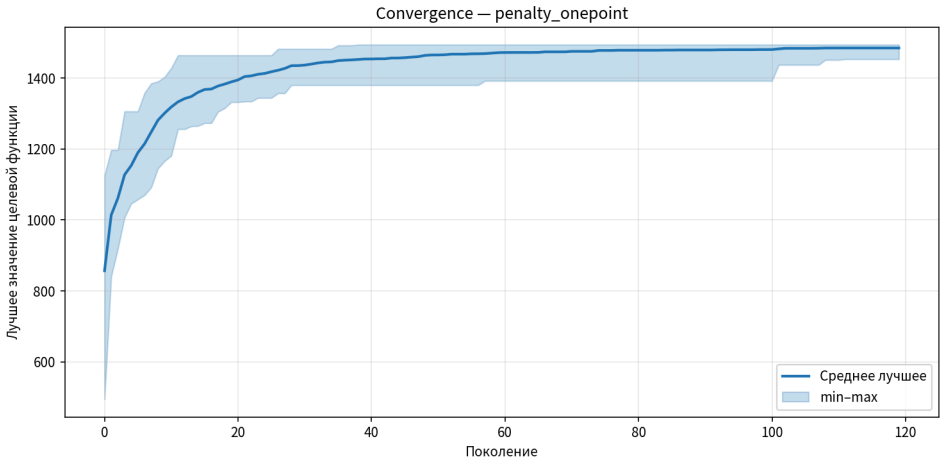


Рисунок 3 - Сходимость (penalty, $\lambda = 40$)

7. Анализ результатов

Ремонт значительно стабильнее штрафов. Стандартное отклонение при использовании repair составляет ≈ 5,5–6,2, тогда как при penalty ≈ 9,8–11,5. Это ожидаемо: оператор ремонта гарантирует допустимость на каждом шаге и не «тратит» поколения на исправление нарушений ограничений.

Одноточечный кроссовер в данной задаче показал немного лучшие средние результаты, чем равномерный (1490,4 против 1487,3). Возможная причина - сохранение более крупных строительных блоков (групп совместно хороших предметов).

Генетический алгоритм уверенно превосходит базовые методы: прирост +25 к жадной эвристике и +47 к случайному допустимому поиску.

Почему задача сложна для простого локального или случайного поиска? Конфликты создают «дыры» в пространстве решений: многие соседние решения оказываются недопустимыми. Отношение value/weight не является идеальным критерием из-за комбинаторных зависимостей. Пространство 2^{40} огромно, и простая случайная выборка редко попадает в хорошие допустимые области.

Полученный результат (1494) следует считать хорошим для поставленной задачи, поскольку: (1) он стабильно воспроизводится в большинстве запусков; (2) значительно лучше конструктивной эвристики; (3) вес почти полностью использует ёмкость (202 из 204); (4) все ограничения удовлетворены.

8. Примеры допустимых и недопустимых решений

Допустимые решения:

1. Лучшее найденное генетическим алгоритмом решение (ценность 1494, вес 202 ≤ 204). Выбранные предметы: [1, 2, 4, 8, 9, 12, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 29, 33, 39]. Конфликтующие пары в решении отсутствуют.

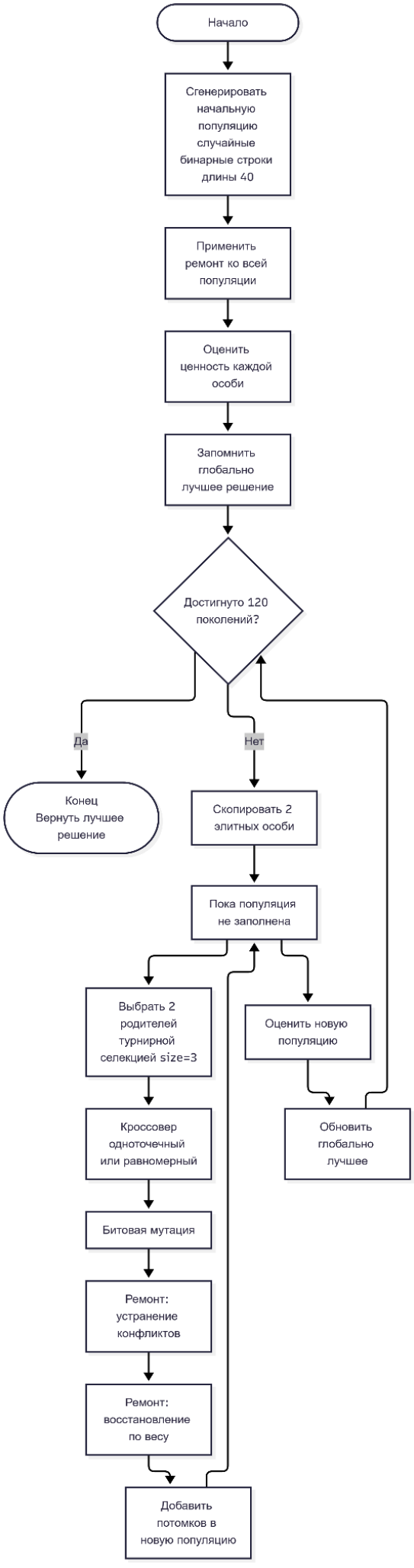
2. Решение жадной эвристики (ценность 1469, вес 199 ≤ 204). Также не содержит конфликтующих пар и удовлетворяет ограничению по ёмкости.

Недопустимые решения:

1. Решение, в котором одновременно выбраны оба предмета конфликтующей пары (например, предметы с индексами 0 и 5). Такое решение нарушает ограничение конфликта, даже если суммарный вес не превышает ёмкость.

2. Решение, в котором суммарный вес выбранных предметов превышает 204 (например, 215). Даже при отсутствии конфликтов такое решение является недопустимым.

9. Блок-схема алгоритма


Начало
Сгенерировать начальную популяцию случайные бинарные строки длины 40
Применить ремонт ко всей популяции
Оценить ценность каждой особи
Запомнить глобально лучшее решение
Достигнуто 120 поколений?
Да
Нет
Конец
Вернуть лучшее решение
Скопировать 2 элитных особи
Пока популяция не заполнена
Выбрать 2 родителей турнирной селекцией size=3
Кроссовер одноточечный или равномерный
Битовая мутация
Ремонт: устранение конфликтов
Ремонт: восстановление по весу
Добавить потомков в новую популяцию
Оценить новую популяцию
Обновить глобально лучшее

Схематически цикл поколения:

Популяция → Оценка → Элитизм → Турнир → Кроссовер → Мутация → Ремонт → Новая популяция

10. Вывод

В ходе лабораторной работы был реализован генетический алгоритм для задачи 0/1 рюкзака с конфликтующими предметами. Использовано бинарное представление особей, турнирная селекция, одноточечный и равномерный кроссовер, битовая мутация, оператор ремонта и элитизм. Для сравнения также реализован штрафной подход.

Выполнено по 25 независимых запусков четырёх конфигураций. Лучшее значение составило 1494 (вес 202 из 204). Ремонт показал существенно более стабильные результаты по сравнению со штрафами. Генетический алгоритм уверенно превзошёл как жадную эвристику (1469), так и случайный допустимый поиск (1447).

Эксперимент подтвердил, что специализированный оператор ремонта является эффективным способом обработки комбинаторных ограничений, а бинарное представление естественным образом отражает структуру решения задачи рюкзака.